Auteur: Thijs Van Schel
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3G nr. 15.4

$$f(x) = \sin x + \frac{1}{2}\sin 2x$$

1. Domein: $\mathbb{R}$

2. Asymptoten: geen, periodieke functie

3. Tekenonderzoek $f(x)$

   $$f(x) = \sin x + \sin x \cos x = \sin x(1 + \cos x)$$

   $$f(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0 \text{ of } \cos x = -1$$

   $$x = n\pi \text{ en } x = \pi + 2k\pi$$

   $$f^{-1}(0) = x \in \mathbb{R} | x = n\pi, n \in \mathbb{Z}$$

4. Tekenonderzoek $f'(x)$

   $$f(x) = \cos x + \frac{1}{2} \cdot 2\cos 2x = \cos x + \cos 2x = 2\cos\left(\frac{3x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{3x}{2}\right) = 0 \text{ of } \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$$

$$x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ en } x = \pi + 2k\pi$$

5. Tekenonderzoek $f''(x)$

$$f''(x) = -\sin x - 2\sin 2x$$

$$= -\sin x - 4\sin x\cos x = \sin x(-1 - 4\cos x) = 0$$

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi$$

$$\cos x = -\frac{1}{4} \Rightarrow \pm\,\mathrm{Bgcos}\left(-\frac{1}{4}\right) + 2k\pi$$

x		0		$\frac{\pi}{3}$		$\mathrm{Bgcos}\left(-\frac{1}{4}\right)$		π		$2\pi - \mathrm{Bgcos}\left(-\frac{1}{4}\right)$		$\frac{5\pi}{3}$		2π	
$f(x)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$-$	0	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f''(x)$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\mathrm{M}(\sqrt{3})$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\mathrm{m}\left(\frac{-3\sqrt{3}}{4}\right)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$
	$\smile$	$\mathrm{B}(0)$	$\frown$	$\frown$		$\mathrm{B}\left(\frac{3\sqrt{15}}{8}\right)$	$\smile$	$\mathrm{B}(0)$	$\frown$	$\smile$	$\mathrm{B}\left(-\frac{3\sqrt{15}}{16}\right)$	$\smile$	$\smile$	$\mathrm{B}(0)$	$\frown$

Grafiek:

References

3G-15.4-thijs.van.schel.INF.png